

Contrôle n° 1 du module de Physique & Biophysique
1ere année Médecine

Une seule réponse est juste.

Q01 : L' énergie potentielle d'interaction entre deux ions :

- A) est intense et à faible portée
- B) intervient dans toutes les solutions
- C) est responsable de la cohésion du glucose
- D) est proportionnelle au produit des charges des deux ions
- E) Aucune des propositions citées n'est juste

Q02 : Dans une solution électrolytique contenant le KOH:

- A) KOH se dissocie partiellement
- B) Son nombre d'osmoles est égale à 1
- C) sa concentration équivalente est non nul
- D) son taux de dissociation est nul
- E) aucune des propositions citées n'est juste

Q03 : Dans les mélanges peut -on dire que ? :

- A) Dans les électrolytes faibles l'ionisation est totale
- B) Une solution fortement électrolytique contient les molécules du soluté et celles du solvant
- C) Le sang est une suspension qui fait partie des colloïdes
- D) Le sang est un mélange homogène au microscope .
- E) Aucune des propositions citées n'est juste

Q04 : Soient deux solutions de saccharose de concentrations différentes C_1 et C_2 séparées par une membrane semi-perméable biologique. Si on double la section S de cette membrane et on réduit de moitié son épaisseur, le flux du saccharose qui diffuse à travers cette membrane est alors :

- A) divisé par 4
- B) multiplié par 4
- C) divisé par 2
- D) nul
- E) Aucune des propositions citées n'est juste

Q05 : Les lois de Raoult qui font parties des propriétés colligatives, s'appliquent uniquement aux :

- A) solutions idéales
- B) solutions macromoléculaires
- C) colloïdes
- D) gels
- E) aucune des propositions citées n'est juste.

Q06 : L'expérience montre que dans les solutions macromoléculaires, la diffusion peut constituer une technique de séparation des molécules de masse molaire différentes selon la relation:

- A) $D.M^3 = \text{cste}$
- B) $D.M = \text{cste}$
- C) $D.r^3 = \text{cste}$
- D) $D.M^{1/3} = \text{cste}$
- E) aucune des propositions citées n'est juste.

Q07 : On peut utiliser une membrane :

- A) sélective dans la diffusion uniquement;
- B) semi-perméable biologique dite aussi hémiperméable dans le cas de l'osmose;
- C) semi-perméable biologique dite aussi dialysante dans le cas de la diffusion
- D) sélective dans l'osmose uniquement
- E) aucune des réponses proposées n'est juste.

Q08 : Les radiations réfléchies par certaines solutions sombres ont :

- A) une longueur d'onde nulle,
- B) une longueur d'onde égale à la longueur d'onde incidente,
- C) une fréquence infinie
- D) une fréquence égale à la fréquence de l'onde incidente
- E) aucune des réponses proposées n'est juste.

Q09 : Pour une solution non électrolytique :

- A) $C_m = C_o$.
- B) Fraction molaire $f_{\text{solvant}} = f_{\text{soluté}}$
- C) Ions monovalents $C_{\text{eq}} = C_m$.
- D) $C_l = C_m$.
- E) aucune des réponses proposées n'est juste.

Q10 : Peut-on dire ?

- A) L'osmolalité est le rapport de nombre d'osmoles par litre de solvant
- B) $C_o = C_l$ dans le cas d'une solution ne contenant que des molécules non dissociées
- C) L'osmolalité s'exprime en osmole par litre de solution.
- D) L'ionarité et la force ionique peuvent avoir la même unité
- E) Pour une solution aqueuse la molalité et la molarité ont la même valeur .

Q11 : A l'équilibre, le flux de filtration est égal au flux net. Cet état définit :

- A) la pression osmotique
- B) la loi de fick
- C) exosmose
- D) endosmose
- E) aucune des réponses proposées n'est juste.

Q12 : Quelle est la proposition juste? (Hémodialyse (1), Hemofiltration (2))

- A) Dans (1) l'intensité du transport dépend de la pression
- B) (2) élimine toutes les molécules
- C) (2) utilise le gradient de concentration entre le plasma et le dialysat
- D) dans (2) l'intensité du transport dépend de la viscosité
- E) (1) élimine les molécules chargées uniquement

Q13 : Le coefficient de diffusion ne dépend pas de:

- A) La température
- B) La taille de la molécule
- C) La surface de la membrane
- D) La nature du milieu
- E) aucune des réponses proposées n'est juste.

Q14 : L'électrophorèse est une technique permettant de déplacer des ions (molécules ayant perdu leur neutralité électrique) sous l'effet d'un champ électrique. Dans ce cas :

- A) la séparation des molécules dépend de la masse uniquement
- B) A l'équilibre la particule se déplace à vitesse variable
- C) l'albumine est la fraction la plus lente
- D) la mobilité électrophoretique est constante
- E) aucune des propositions citées n'est juste

Q15 : L'effet Donnan :

- A) Se produit toujours
- B) ne respecte pas la loi d'électroneutralité
- C) explique la formation de certains œdèmes
- D) nécessite une membrane perméable
- E) aucune des propositions citées n'est juste

Q16 : La résistance électrique du corps humain est plus faible lorsque :

- A) La peau est sèche
- B) La surface de contact est petite
- C) La peau est humide
- D) La tension est faible
- E) Le courant est alternatif

Q17: La relation correcte entre la tension U , l'intensité I et la résistance R est :

- A) $U = I / R$
- B) $R = I / U$
- C) $I = R \times U$
- D) $U = R \times I$
- E) $R = U \times I$

Q18: Le facteur principal de danger du courant électrique est :

- A) La fréquence du courant
- B) La tension uniquement
- C) La polarité du courant
- D) La nature du métal conducteur
- E) L'intensité traversant le corps

Q19: La puissance électrique dissipée dans une résistance est donnée par :

- A) $P = U / I$
- B) $P = U^2 \times R$
- C) $P = U \times I$
- D) $P = R / I^2$
- E) $P = R / U$

Q20: Le farad (F), unité de capacité électrique, peut s'exprimer en :

- A) C/V
- B) V/C
- C) $A \cdot s^2 / kg \cdot m^2$
- D) V · A
- E) W · s

Q21: Une tension de **220 V** provoque un courant de **22 mA** dans le corps.

La résistance équivalente du corps est :

- A) 100 Ω
- B) 500 Ω
- C) 1 k Ω
- D) 5 k Ω
- E) 10 k Ω

Q22: Une membrane stocke une charge de **50 nC** sous une tension de **100 mV**.

La capacité vaut :

- A) 0,1 μF
- B) 0,5 μF
- C) 1 μF
- D) 5 μF
- E) 10 μF

Q23: Le potentiel d'action correspond :

- A) À une variation lente et locale du potentiel
- B) À une variation rapide et transitoire du potentiel de membrane
- C) À un état permanent de la membrane
- D) À une inhibition électrique
- E) À une polarisation constante

Q24: L'électrocardiogramme permet d'enregistrer :

- A) L'activité mécanique du cœur
- B) L'activité électrique du cœur
- C) La pression artérielle
- D) La saturation en oxygène
- E) La fréquence respiratoire

Q₂₅ : Du point de vue électrique, la membrane cellulaire se comporte comme :

- A) Une résistance pure
- B) Une source de courant
- C) Un condensateur
- D) Une bobine
- E) Un interrupteur

Q₂₆ : L'EMG est utilisé pour étudier :

- A) L'activité électrique des muscles
- B) L'activité électrique du cœur
- C) Les réflexes visuels
- D) La pression intracrânienne
- E) La respiration pulmonaire

Q₂₇ : Le rôle principal d'un pacemaker est de :

- A) Augmenter la pression artérielle
- B) Détruire les tissus cardiaques
- C) Corriger un trouble du rythme cardiaque
- D) Enregistrer l'activité électrique du cœur
- E) Diminuer la consommation d'oxygène

Q₂₈ : Le complexe QRS traduit :

- A) La repolarisation auriculaire
- B) La dépolarisation ventriculaire
- C) La repolarisation ventriculaire
- D) La pause cardiaque
- E) La contraction auriculaire

Q₂₉ : Soit une solution forte de NaCl à $0,05\text{M}$, soumise à un champ électrique $E = 9 \cdot 10^6 \text{V/m}$. Sachant que la mobilité des ions Na^+ est égale à $5,1 \cdot 10^{-8} \text{m}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$ et que celle des ions Cl^- est égale à $7,9 \cdot 10^{-8} \text{m}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$, ($F = 96500$ Coulomb/mole).

La conductivité de la solution est égale :

- A) $62,725 \cdot 10^{-5} \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$
- B) $62,725 \cdot 10^{-5} \Omega \cdot \text{m}^{-1}$
- C) $62,725 \cdot 10^5 \Omega \cdot \text{m}$
- D) $62,725 \cdot 10^{-5} \Omega^{-1} \text{m}$
- E) $62,725 \cdot 10^5 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$

Q₃₀ : Quels sont les effets possibles d'un choc électrique sur le corps humain ?

- A) Contractions musculaires violentes
- B) Brûlures internes et externes
- C) Lésions des tissus
- D) Tous les précédents
- E) aucune des réponses n'est vraie.

Corrigé

Contrôle n° 1 du module de Physique et Biophysique

Q ₁	D		Q ₁₆	C
Q ₂	C		Q ₁₇	D
Q ₃	C		Q ₁₈	E
Q ₄	B		Q ₁₉	C
Q ₅	A		Q ₂₀	A
Q ₆	E		Q ₂₁	E
Q ₇	C		Q ₂₂	B
Q ₈	E		Q ₂₃	B
Q ₉	A		Q ₂₄	B
Q ₁₀	D		Q ₂₅	C
Q ₁₁	E		Q ₂₆	A
Q ₁₂	D		Q ₂₇	C
Q ₁₃	C		Q ₂₈	B
Q ₁₄	E		Q ₂₉	A
Q ₁₅	C		Q ₃₀	D